

请先完成环境配置

- 1. [MinGW](#)
- 2. [VS Code环境配置](#)

时间表速览

组	次数	课堂主题	重点内容	时间
第一组（基础）	1	变量、数据类型、运算符与流程控制	类型与取值范围、运算符优先级、分支与三种循环	2026-09-23 19:30-21:30
第一组（基础）	2	函数、参数传递与作用域	值传递、作用域、 <code>static</code> / <code>extern</code> 、变量初始化	2026-09-24 19:30-21:30
第二组（核心）	3	位运算与状态标志	置位清位掩码、状态字、 <code>volatile</code>	2026-09-28 19:30-21:30
第二组（核心）	4	宏、条件编译与头文件	寄存器地址宏、调试开关、头文件保护	2026-09-29 19:30-21:30
第二组（核心）	5	指针、数组、字符串与结构体	指针作参数、数组退化、结构体与 <code>-></code> 、 <code>volatile</code> 指针	2026-09-30 19:30-21:30

培训方式

线上：ZOOM 会议链接在当日发送到群里，视频回放将会同步

PPT位置

[GitHub仓库](#) PPT会在结束后上传

自学内容

自学专题 1：Git的使用与Github

- **链接：**[VS Code使用Git](#)

自学专题 2：位域与协议帧解析

- **目标：**能定义位域，能用结构体描述一帧数据并逐字段解析
- **要点：**位域 `uint8_t a : 1` 的写法与用途、移植性风险与掩码替代写法；帧头 / 长度 / 命令 / 数据 / 校验各字段怎么定义；**为什么不能把数据直接强转成结构体指针**，逐字段解析怎么写；长度字段与实际数据必须一致

自学专题 3：状态机与代码组织

- **目标：**会写结构清晰的状态机，能把一个功能拆成"驱动层 / 算法层 / 应用层"

- **要点：** `switch (state)` 式状态机；状态表 + 函数指针式状态机；状态迁移图怎么画；状态、事件、迁移条件三要素；模块的对外接口应该多窄；为什么全局变量越少越好

自学专题 4：校验与数据完整性

- **目标：** 会实现累加和、异或校验、CRC8 / CRC16，并知道各自的检错能力
- **要点：** 累加和与异或校验的弱点和适用场合；CRC 的多项式、初值、是否反转、异或输出这四个参数；查表法 vs 逐位计算法

自学专题 5：动态内存与 malloc 的坑

- **目标：** 知道堆的规则，也知道为什么嵌入式通常禁用堆
- **要点：** `malloc` / `calloc` / `realloc` / `free` 语义与配对；内存泄漏、重复释放、悬垂指针；堆碎片为什么在长期运行的嵌入式系统里是致命的；为什么实时系统要求"分配时间可预测"；替代方案（静态分配、内存池）

自学专题 6：链表与常用数据结构

- **目标：** 认识链表、队列、栈，知道它们各自的适用场合
- **要点：** 节点结构体（数据域 + 指针域）、头指针、遍历、插入、删除、`free` 时机；双向链表与循环链表；用链表实现栈与队列

C语言测试时间：2026-10-18 19:30-21:30 南校区教学楼教室

小提示：自学的内容也有可能出现在测试中哦。

链接

1. [C语言教程](#)
2. [数据结构](#)